

```

1  # Sistema de gestión de mascotas - Programación
   Orientada a Objetos
2
3  class Mascota:
4      """Clase que representa una mascota con sus
      atributos y métodos"""
5
6      def _init_(self, nombre, especie, edad):
7          """Constructor: inicializa los datos de la
      mascota"""
8          self.nombre = nombre
9          self.especie = especie
10         self.edad = edad
11
12     def mostrar_informacion(self):
13         """Muestra todos los datos registrados de
      forma organizada"""
14         print("\n--- Información de la Mascota ---")
15         print("Nombre: " + self.nombre)
16         print("Especie: " + self.especie)
17         print("Edad: " + str(self.edad) + " años")
18         print("-----")
19
20     def hacer_sonido(self):
21         """Muestra el sonido característico según la
      especie"""
22         if self.especie.lower() == "perro":
23             print(self.nombre + " dice: ¡Guau guau!")
24         elif self.especie.lower() == "gato":
25             print(self.nombre + " dice: ¡Miau miau!")
26         else:
27             print(self.nombre + " emite un sonido
      propio de su especie.")
28
29
30 def main():
31     """Función principal para ejecutar el sistema"""
32     print("=== SISTEMA DE GESTIÓN DE MASCOTAS (POO
      ) ===")
33
34     # Solicitar datos al usuario

```

```
35     nombre = input("Ingrese el nombre de la mascota
    : ")
36     especie = input("Ingrese la especie: ")
37     edad = int(input("Ingrese la edad en años: "))
38
39     # Crear el objeto mascota
40     mi_mascota = Mascota(nombre, especie, edad)
41
42     # Usar los métodos definidos
43     mi_mascota.mostrar_informacion()
44     mi_mascota.hacer_sonido()
45
46
47 # Ejecutar el programa
48 if __name__ == "_main_":
49     main()
```